基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

系统测试报告

项目名称：基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

测试版本：【待填写】

测试人员：【待填写】

测试日期：【待填写】

测试环境：【待填写】

目录

摘要 **2**

1 测试目的与任务要求 **2**

1.1 测试目的 2

1.2 被测系统 2

1.3 评价指标 2

2 测试环境与方法 **3**

2.1 环境配置 3

2.2 场景与数据记录规则 3

2.3 测试步骤 4

2.4 判定原则 4

3 仿真测试结果 **4**

3.1 自主探索与返航测试 4

3.2 危险源识别与坐标定位测试 5

3.3 门与电梯交互测试 5

3.4 异常与边界条件测试 6

4 结果分析 **6**

4.1 探索效率分析 6

4.2 识别与定位误差分析 6

4.3 稳定性与可复现性分析 7

5 测试结论 **7**

附录 A 原始测试记录单 **7**

附录 B 截图索引 **7**

摘要

本报告用于记录“基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术”项目的系统级测试方法、执行过程和结果。测试覆盖自主建图与探索、危险源识别及坐标输出、门/电梯交互、返航与异常恢复等任务链路。报告采用可复现实验原则：每个结论均应关联测试版本、场景、随机种子、日志、截图和原始结果文件。当前文档为正式复测模板，所有性能数值、场景画面和结果结论均保留待填位置，待统一环境完成测试后据实补录。

关键词：系统测试；四足机器人；自主探索；危险源识别；仿真验证

1 测试目的与任务要求

1.1 测试目的

测试的目标是确认系统能否在比赛规定的公开接口和仿真环境中完成完整任务闭环，并定位影响稳定性、识别准确性和返航可靠性的薄弱环节。测试不以单次成功作为结论依据，应通过重复运行观察算法对初始姿态、随机种子和局部导航失败的敏感性。

1.2 被测系统

被测项	内容	版本/配置
任务管理	初始化、探索、复核、交互、返航状态机	【待填写】
地图与规划	点云栅格化、前沿提取、候选点评分、导航请求	【待填写】
危险源识别	红色目标候选、深度校验、三维定位、时序确认	【待填写】
建筑交互	门、电梯接近、触发、通过与失败恢复	【待填写】
结果输出	危险源清单、任务日志、地图和轨迹记录	【待填写】

1.3 评价指标

指标类别	指标	计算方式	验收记录
探索能力	有效覆盖率	已探索有效区域/可探索区域	【待填写】
识别能力	检出率	正确确认数/真实目标数	【待填写】
识别能力	虚警率	虚假确认数/确认总数	【待填写】
定位能力	坐标误差	输出与标注坐标的欧氏距离	【待填写】
交互能力	交互成功率	成功交互次数/尝试次数	【待填写】
任务闭环	返航成功率	成功返回次数/测试次数	【待填写】
时效性	任务总用时	任务开始至完成的墙钟时间	【待填写】

2 测试环境与方法

2.1 环境配置

项目	配置内容	实际填写
操作系统	发行版、版本、内核	【待填写】
中间件	ROS/ROS 2 发行版及工作空间	【待填写】
仿真程序	启动命令、场景版本	【待填写】
被测代码	分支、提交号、配置文件	【待填写】
计算平台	CPU、内存、GPU（如有）	【待填写】
记录方式	日志目录、录屏文件、结果文件路径	【待填写】

2.2 场景与数据记录规则

1. 每轮测试开始前记录测试编号、场景名称、随机种子、代码提交号和参数文件校验值。
2. 从机器人获得控制权或任务启动指令开始计时，到系统给出完成/失败并停止运动为

止。

3. 危险源以赛方标注或经人工复核的场景真值为准；不以算法自身输出作为真值。
4. 每轮保留任务日志、最终结果文件、地图/轨迹截图和关键交互截图。无法复现的数据不得写入统计结论。
5. 若发生人工接管、程序重启或环境异常，应单独记录，不与正常完成轮次混合统计。

2.3 测试步骤

1. 启动比赛仿真环境，确认机器人、传感器、导航和建筑交互接口可用。
2. 启动被测系统，检查配置加载、时间同步和定位健康状态。
3. 触发自主任务，记录探索路径、候选前沿、危险源候选和状态机切换事件。
4. 任务结束后导出危险源清单、任务状态、地图和日志。
5. 按同一场景和不同随机种子重复执行；完成后填写原始数据表并计算统计量。

【图 2-1 待补：测试环境启动完成后的双屏截图。左屏保留仿真视图，右屏保留终端日志或任务监控；需显示测试编号。】

2.4 判定原则

单轮任务满足以下条件时记为“完成”：系统自主完成任务状态机，不使用隐藏信息和人工路径干预；危险源输出文件格式完整；机器人返回规定区域或满足赛题定义的完成条件。若某指标因场景不具备相应要素而未覆盖，应标为“未覆盖”，不可填为通过。

3 仿真测试结果

3.1 自主探索与返航测试

测试目的：验证地图更新、前沿选择、导航失败恢复及返航预留是否形成闭环。

执行记录：【待填写：包括测试编号、场景、起始位姿、参数组和日志文件名】

【图 3-1 待补：自主探索初期的地图与机器人位置。】

【图 3-2 待补：探索中期的前沿候选点、所选目标和规划轨迹。】

【图 3-3 待补：返航阶段的路径与最终到达状态。】

测试序号	随机种子	用时	覆盖率	导航失败次数	是否返航成功	备注
1	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
2	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
3	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

3.2 危险源识别与坐标定位测试

测试目的：验证红色目标候选生成、深度有效性校验、多帧确认和世界坐标转换的正确性。

【图 3-4 待补：原始 RGB 图像与危险源候选框/掩膜。】

【图 3-5 待补：候选区域深度图与三维定位结果。】

【图 3-6 待补：同一危险源多次观测后的坐标融合示意。】

目标编号	真值坐标	输出坐标	坐标误差	观测次数	是否正确确认	备注
1	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
2	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
3	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

统计项	正确确认数	漏检数	虚警数	检出率	虚警率	平均坐标误差
正式复测结果	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

3.3 门与电梯交互测试

测试目的：验证系统在结构化建筑设施前的接近、触发、状态确认和失败恢复逻辑。

【图 3-7 待补：门交互的接近位置、触发状态和通过后的连续截图。】

【图 3-8 待补：电梯交互的进入、楼层切换和退出后的重定位截图。】

交互类型	测试序号	触发是否成功	状态确认是否成功	通过是否成功	异常恢复	备注
门	1	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
门	2	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
电梯	1	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
电梯	2	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

3.4 异常与边界条件测试

异常场景	预期行为	实际行为	判定	证据位置
位姿短时异常	暂停高风险导航并等待恢复	【待填写】	【待填写】	【待填写】
候选点不可达	标记冷却并选择其他前沿	【待填写】	【待填写】	【待填写】
深度缺失	不确认目标，保留候选或丢弃	【待填写】	【待填写】	【待填写】
交互超时	撤离并进入失败恢复状态	【待填写】	【待填写】	【待填写】
时间预算不足	停止远距离探索并返航	【待填写】	【待填写】	【待填写】

4 结果分析

4.1 探索效率分析

待完成重复测试后，应结合覆盖率、路径长度、前沿切换次数和导航失败次数评价探索策略。若出现覆盖率低而路径长度高的情况，应检查前沿评分中距离项、信息增益项和失败冷却策略；若返航阶段频繁超时，应重新校准返航安全裕量。

4.2 识别与定位误差分析

应将漏检、虚警和坐标误差分开分析。漏检通常与视角、颜色阈值、深度空洞或遮挡有关；虚警应回看候选区域的背景颜色和几何特征；坐标误差则需检查相机内外参、深度尺度和机器人位姿同步。不得将单帧候选数量直接等同于最终确认数量。

4.3 稳定性与可复现性分析

正式结论应给出重复轮次、成功/失败分布、异常处理记录和数据来源。对于偶发失败，应保留完整日志，并明确其属于环境波动、接口异常、参数敏感还是算法缺陷。无法复现的单次结果仅可作为问题线索，不作为性能结论。

5 测试结论

本测试报告建立了面向完整任务闭环的验证方法和数据记录格式。待统一环境测试完成后，应依据第 3 章原始记录填写实际结果，并在本章据实说明：系统已满足的能力、未覆盖的场景、发现的问题及修复状态。未填写的项目不应默认视为通过。

附录 A 原始测试记录单

测试编号	日期	人员	代码版本	场景	随机种子	结果文件	日志文件	结论
【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

附录 B 截图索引

图号	文件名	对应测试编号	内容说明	审核人
【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】